

Latihan Soal Statistika

Mean, Median, dan Modus (Data Tunggal dan Berkelompok)

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

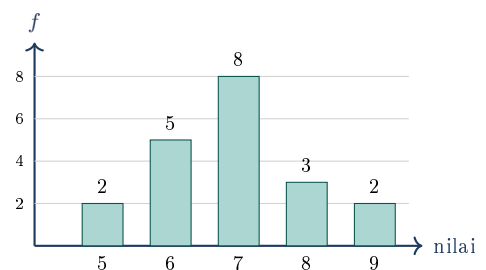
1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS dan sebagian bergaya UTBK. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: $\bar{x}$ rata-rata (mean), Me median, Mo modus, n banyak data, f frekuensi, t_b tepi bawah kelas, p panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas bernilai bulat memiliki tepi bawah = batas bawah $-0,5$. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
4. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika perlu, bulatkan hasil sampai dua angka desimal.
5. Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

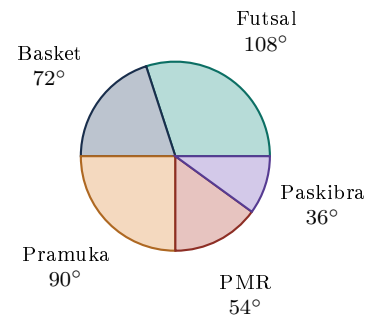
Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Banyak buku yang dibaca delapan siswa selama liburan adalah 4, 6, 5, 8, 7, 6, 9, 5. Rata-rata banyak buku yang dibaca adalah
A. 6 B. 6,25 C. 6,5 D. 6,75 E. 7
2. Banyak pengunjung sebuah perpustakaan selama delapan hari berturut-turut adalah 14, 9, 21, 11, 17, 12, 8, 16 orang. Median data tersebut adalah
A. 12 B. 12,5 C. 13 D. 13,5 E. 14
3. Diagram batang pada gambar menunjukkan nilai ulangan matematika 20 siswa. Rata-rata nilai ulangan tersebut adalah



- A. 6,6 B. 6,7 C. 6,8 D. 6,9 E. 7,0

4. Diagram lingkaran pada gambar menunjukkan ekstrakurikuler pilihan 240 siswa. Banyak siswa yang memilih ekstrakurikuler yang paling diminati (modus) adalah



- A. 72 B. 80 C. 90 D. 108 E. 120

5. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 78. Setelah seorang siswa susulan mengikuti ulangan, rata-rata nilai keenam siswa menjadi 80. Nilai siswa susulan tersebut adalah

- A. 82 B. 84 C. 86 D. 88 E. 90

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

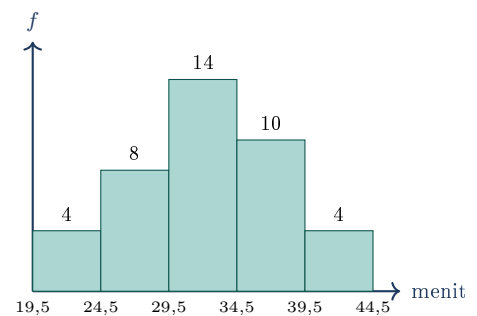
6. Suatu data berkelompok yang sebarannya tidak terlalu condong memiliki rata-rata 58 dan median 56. Dengan hampiran $Mo \approx 3Me - 2\bar{x}$, modus data tersebut kira-kira

- A. 46 B. 48 C. 50 D. 52 E. 54

7. Nilai ujian sejumlah siswa memiliki rata-rata 56, median 52, dan modus 48. Setiap nilai x diubah menjadi $y = 1,5x + 4$. Selisih rata-rata dan modus nilai yang baru adalah

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 14 E. 16

8. Histogram pada gambar menunjukkan waktu tempuh (menit) 40 siswa dari rumah ke sekolah. Modus data tersebut adalah



- A. 32 B. 32,5 C. 33 D. 33,5 E. 34

9. Tabel di samping menyajikan berat badan 40 siswa. Median berat badan tersebut adalah

Berat (kg)	Frekuensi
45–49	6
50–54	9
55–59	10
60–64	8
65–69	7

- A. 55 B. 55,5 C. 56 D. 56,5 E. 57

10. Tinggi tanaman kacang diukur dengan ketelitian 0,1 cm dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Salah satu kelasnya adalah 14,5–16,4. Tepi bawah dan panjang kelas tersebut berturut-turut adalah

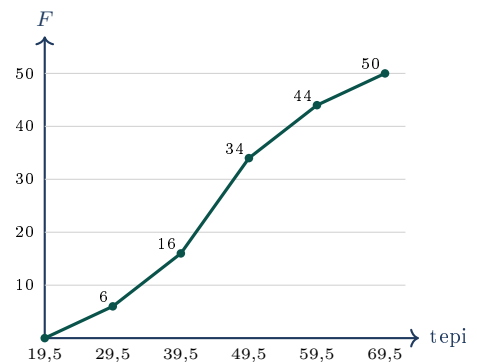
A. 14,45 dan 2,0 B. 14,45 dan 1,9 C. 14,5 dan 1,9
D. 14,5 dan 2,0 E. 14,4 dan 2,0

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Rata-rata nilai 30 siswa dicatat 65. Setelah diperiksa, ternyata nilai 84 tertulis 48 dan nilai 70 tertulis 79. Rata-rata nilai yang sebenarnya adalah

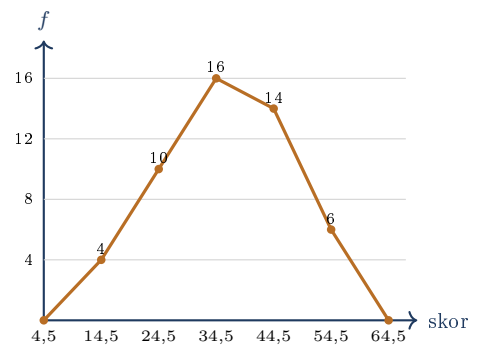
A. 65,3 B. 65,6 C. 65,9 D. 66,2 E. 66,5

12. Ogive “kurang dari” pada gambar menyajikan nilai ulangan 50 siswa. Median data tersebut adalah



A. 43,5 B. 44,5 C. 45 D. 45,5 E. 46,5

13. Poligon frekuensi pada gambar menyajikan skor tes sejumlah peserta; sumbu mendatar memuat titik tengah kelas. Rata-rata skor peserta tersebut adalah



A. 34,5 B. 35,3 C. 35,5 D. 36,1 E. 36,5

14. Perhatikan data 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 14 dan pernyataan berikut.

- (1) Rata-rata data lebih besar daripada median.
- (2) Jika 14 diganti 40, median tidak berubah tetapi rata-rata berubah.
- (3) Modus data sama dengan median.
- (4) Jika setiap data dikalikan 2, selisih rata-rata dan median tetap 1.

Pernyataan yang benar adalah

A. (1), (2), dan (3) saja B. (1) dan (3) saja C. (2) dan (4) saja
D. (4) saja E. (1), (2), (3), dan (4)

15. Rata-rata nilai ujian seluruh siswa suatu kelas adalah 72. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki 68 dan rata-rata nilai siswa perempuan 75, perbandingan banyak siswa perempuan terhadap banyak siswa laki-laki adalah

A. 2 : 3 B. 3 : 4 C. 1 : 1 D. 5 : 4 E. 4 : 3

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Lima bilangan bulat positif memiliki rata-rata 8, median 9, dan satu-satunya modus 10. Nilai terkecil yang mungkin dari kelima bilangan tersebut adalah

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

17. Tabel di samping menyajikan nilai 40 siswa; frekuensi kelas 30–39 dan 50–59 dinyatakan dengan p dan q . Jika median data tersebut adalah 44,5, rata-rata nilai siswa adalah

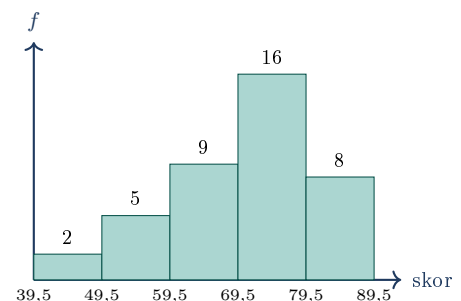
Nilai	Frekuensi
20–29	6
30–39	p
40–49	14
50–59	q
60–69	4

A. 44 B. 44,5 C. 45 D. 45,5 E. 46

18. Lima bilangan 4, 6, 7, 9, x memiliki rata-rata yang sama dengan mediannya. Jumlah semua nilai x yang mungkin adalah

A. 6,5 B. 10,5 C. 13 D. 15,5 E. 19,5

19. Histogram pada gambar menyajikan skor 40 peserta tes. Hubungan yang benar antara rata-rata $\bar{x}$, median Me , dan modus Mo data tersebut adalah



A. $Mo < Me < \bar{x}$ B. $Me < Mo < \bar{x}$ C. $Me < \bar{x} < Mo$
 D. $\bar{x} < Me < Mo$ E. $\bar{x} = Me = Mo$

20. Dalam suatu kelas terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuan. Apakah rata-rata nilai ujian seluruh siswa di kelas itu lebih dari 74?
- (1) Rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 70 dan rata-rata nilai siswa perempuan adalah 80.
 - (2) Banyak siswa perempuan lebih banyak daripada banyak siswa laki-laki.
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 - B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 - C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
 - D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
 - E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Mudah dan Sedang — soal 1 dan 2

1. Tabel di samping menyajikan nilai ulangan 20 siswa. Rata-rata nilai ulangan tersebut adalah ...

Nilai	5	6	7	8	9	10
Frekuensi	2	3	7	5	2	1

Jawaban: _____

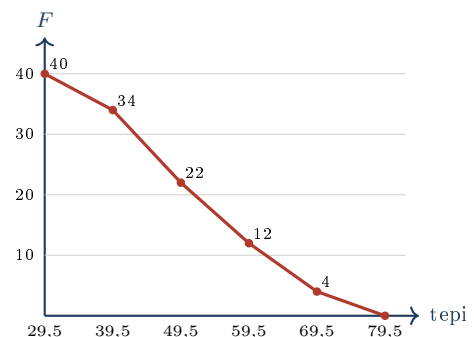
2. Tabel di samping menyajikan tinggi badan 40 siswa. Rata-rata tinggi badan siswa tersebut adalah ... cm.

Tinggi (cm)	Frekuensi
150–154	4
155–159	8
160–164	14
165–169	10
170–174	4

Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Ogive “lebih dari” pada gambar menyajikan nilai ulangan 40 siswa. Median data tersebut adalah ...



Jawaban: _____

4. Tabel di samping menyajikan hasil tes sejumlah siswa dengan frekuensi kelas 21–30 dinyatakan dengan x . Jika median data tersebut adalah 25, nilai x adalah ...

Nilai	Frekuensi
1–10	5
11–20	8
21–30	x
31–40	9
41–50	3

Jawaban: _____

Tingkat HOTS — soal 5

5. Rata-rata nilai 40 siswa adalah 72. Seperempat siswa dengan nilai terendah memiliki rata-rata 50, sedangkan seperempat siswa dengan nilai tertinggi memiliki rata-rata 90. Rata-rata nilai separuh siswa yang berada di tengah adalah ...

Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Nilai ulangan matematika 20 siswa adalah sebagai berikut.

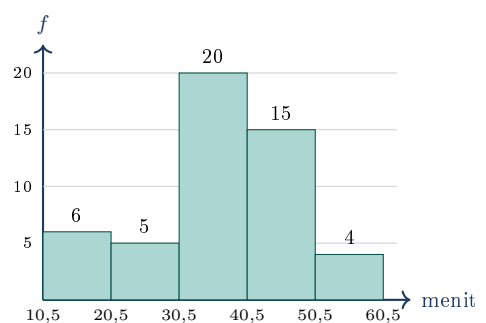
7 8 6 9 7 8 5 7 10 8
6 7 9 8 7 6 8 7 9 5

- Susunlah tabel distribusi frekuensi data tersebut.
- Tentukan rata-rata nilai ulangan.
- Tentukan median dan modus.
- Berapa persen siswa yang nilainya lebih dari rata-rata?

[8 poin]

2. Histogram pada gambar menyajikan waktu (menit) yang diperlukan sejumlah peserta untuk menyelesaikan suatu tes.

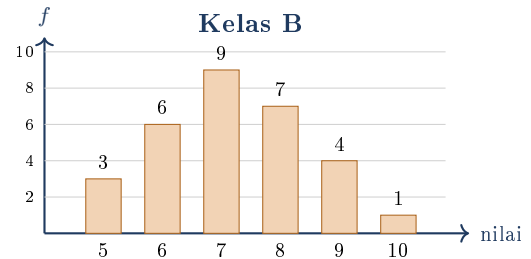
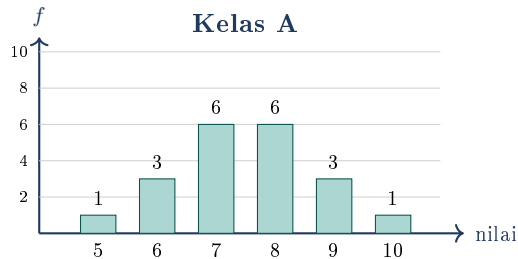
- Tentukan banyak peserta dan persentase peserta yang menyelesaikan tes paling lama 40 menit.
- Tentukan rata-rata waktu penyelesaian.
- Tentukan median waktu penyelesaian.
- Tentukan modus waktu penyelesaian.



[8 poin]

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Diagram batang berikut menyajikan nilai ulangan matematika siswa kelas A dan kelas B.



- Tentukan banyak siswa dan rata-rata nilai pada masing-masing kelas.
 - Tentukan median dan modus pada masing-masing kelas.
 - Tentukan rata-rata nilai gabungan seluruh siswa kedua kelas.
 - Siswa dinyatakan tuntas jika nilainya paling sedikit 8. Hitung persentase siswa yang tuntas pada masing-masing kelas, lalu tentukan kelas mana yang persentase ketuntasannya lebih tinggi.
4. Kelas XII-A terdiri atas 24 siswa dengan rata-rata nilai 70, sedangkan kelas XII-B terdiri atas 36 siswa. Rata-rata nilai gabungan kedua kelas adalah 76.
- Tentukan rata-rata nilai kelas XII-B.
 - Guru menaikkan nilai setiap siswa kelas XII-A sebesar 5 poin. Tentukan rata-rata nilai gabungan yang baru.
 - Setelah kenaikan pada bagian (b), dua siswa baru dengan nilai yang sama bergabung ke kelas XII-A sehingga rata-rata kelas XII-A menjadi 76. Tentukan nilai masing-masing siswa baru.
 - Jika rata-rata kelas A tetap 70 dan rata-rata kelas B tetap seperti hasil (a), tentukan perbandingan banyak siswa kelas A dan kelas B agar rata-rata gabungan menjadi 77.

[8 poin]

[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Gaji sepuluh pegawai sebuah toko (dalam juta rupiah per bulan) adalah 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 47.
- Tentukan rata-rata, median, dan modus gaji tersebut.
 - Pemilik toko mengiklankan bahwa “gaji rata-rata pegawai kami adalah 10 juta rupiah per bulan”. Apakah angka itu mewakili gaji pegawai pada umumnya? Ukuran pemusatan mana yang lebih tepat? Jelaskan.
 - Mulai bulan depan gaji setiap pegawai naik 10% dan ditambah tunjangan tetap 0,5 juta, yaitu $y = 1,1x + 0,5$. Buktikan bahwa jika $y_i = ax_i + b$ maka $\bar{y} = a\bar{x} + b$, lalu tentukan rata-rata, median, dan modus gaji yang baru.
 - Sebelum kenaikan gaji, toko menerima dua pegawai baru dengan gaji yang sama. Jika rata-rata gaji seluruh 12 pegawai menjadi 9 juta, tentukan gaji masing-masing pegawai baru.

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	E	D	C	B	E	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	A	E	B	A	E	D	C

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B) $\bar{x} = \frac{4 + 6 + 5 + 8 + 7 + 6 + 9 + 5}{8} = \frac{50}{8} = 6,25$.
- (C) Urutkan: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21. Karena $n = 8$ (genap), $Me = \frac{12 + 14}{2} = 13$. (Nilai 13,5 adalah rata-ratanya, bukan median.)
- (D) Nilai 5, 6, 7, 8, 9 berfrekuensi 2, 5, 8, 3, 2 sehingga $\sum f = 20$ dan $\sum fx = 10 + 30 + 56 + 24 + 18 = 138$. Maka $\bar{x} = \frac{138}{20} = 6,9$.
- (A) Modus adalah kategori terbanyak, yaitu sektor dengan sudut terbesar (futsal, 108°). Banyaknya $= \frac{108}{360} \times 240 = 72$ siswa.
- (E) Jumlah nilai enam siswa $= 6 \cdot 80 = 480$ dan jumlah nilai lima siswa $= 5 \cdot 78 = 390$. Nilai siswa susulan $= 480 - 390 = 90$.
- (D) $Mo \approx 3Me - 2\bar{x} = 3(56) - 2(58) = 168 - 116 = 52$.
- (C) Rata-rata dan modus yang baru adalah $1,5\bar{x} + 4$ dan $1,5Mo + 4$. Selisihnya $1,5(56 - 48) = 12$. Konstanta 4 saling meniadakan, tetapi pengali 1,5 ikut mengalikan selisih (jawaban 8 adalah jebakan karena lupa pengali).
- (B) Frekuensi kelas: 4, 8, 14, 10, 4. Kelas modus adalah kelas ketiga dengan $t_b = 29,5$, $d_1 = 14 - 8 = 6$, $d_2 = 14 - 10 = 4$, $p = 5$. Maka $Mo = 29,5 + \frac{6}{6 + 4} \cdot 5 = 32,5$.
- (E) $n = 40$, $\frac{n}{2} = 20$. Kumulatif 6, 15, 25, sehingga kelas median 55–59 dengan $t_b = 54,5$, $F_s = 15$, $f = 10$, $p = 5$. Maka $Me = 54,5 + \frac{20 - 15}{10} \cdot 5 = 57$.
- (A) Data diukur sampai 0,1 sehingga setengah satuan ukur $= 0,05$. $t_b = 14,5 - 0,05 = 14,45$ dan $t_a = 16,4 + 0,05 = 16,45$. Panjang kelas $p = 16,45 - 14,45 = 2,0$ (bukan $16,4 - 14,5 = 1,9$).
- (C) Nilai 84 tertulis 48 sehingga jumlah kurang 36. Nilai 70 tertulis 79 sehingga jumlah lebih 9. Jumlah yang benar bertambah $36 - 9 = 27$. Maka $\bar{x} = 65 + \frac{27}{30} = 65,9$.
- (B) Frekuensi tiap kelas (selisih kumulatif): 6, 10, 18, 10, 6 dengan $n = 50$. $\frac{n}{2} = 25$ dicapai pada kelas 39,5–49,5 ($F_s = 16$, $f = 18$, $p = 10$): $Me = 39,5 + \frac{25 - 16}{18} \cdot 10 = 44,5$.
- (D) Titik tengah 14,5; 24,5; 34,5; 44,5; 54,5 berfrekuensi 4, 10, 16, 14, 6 ($n = 50$). Pilih $x_s = 34,5$: $\sum fd = -80 - 100 + 0 + 140 + 120 = 80$. Maka $\bar{x} = 34,5 + \frac{80}{50} = 36,1$.
- (A) $\sum x = 70$, $n = 10$: $\bar{x} = 7$; $Me = \frac{6 + 6}{2} = 6$; $Mo = 6$. (1) benar karena $7 > 6$. (2) benar: median tetap 6, rata-rata menjadi 9,6. (3) benar: $Mo = Me = 6$. (4) salah: setelah dikali 2, $\bar{x} = 14$ dan $Me = 12$, selisihnya 2.
- (E) Misalkan banyak laki-laki n_L dan perempuan n_P . $68n_L + 75n_P = 72(n_L + n_P) \Rightarrow 3n_P = 4n_L \Rightarrow n_P : n_L = 4 : 3$. (Cara cepat: perbandingan bobot berbanding terbalik dengan jarak ke rata-rata gabungan.)

16. (B) Urutkan $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ dengan jumlah 40 dan $c = 9$. Modus tunggal 10 berarti 10 muncul paling sedikit dua kali, dan karena $10 > 9$ maka $d = e = 10$. Jadi $a + b = 40 - 9 - 20 = 11$. Jika $b = 9$, angka 9 muncul dua kali sehingga modus tidak tunggal; jadi $b \leq 8$ dan $a \geq 3$. Data 3, 8, 9, 10, 10 memenuhi, sehingga nilai terkecil adalah 3 (jebakan: 2, 9, 9, 10, 10 bermodus ganda).
17. (A) $6 + p + 14 + q + 4 = 40 \Rightarrow p + q = 16$. Median 44,5 berada di kelas 40–49 ($t_b = 39,5$, $F_s = 6 + p$, $f = 14$): $39,5 + \frac{20 - (6 + p)}{14} \cdot 10 = 44,5 \Rightarrow \frac{14 - p}{14} = \frac{1}{2} \Rightarrow p = 7$, sehingga $q = 9$. Dengan $x_s = 44,5$: $\sum fd = -120 - 70 + 0 + 90 + 80 = -20$, maka $\bar{x} = 44,5 + \frac{-20}{40} = 44$.
18. (E) Jumlah = $26 + x$, rata-rata = $\frac{26 + x}{5}$. Tinjau letak x : (i) $x \leq 6$: median 6, sehingga $\frac{26 + x}{5} = 6 \Rightarrow x = 4$ (memenuhi). (ii) $6 < x < 7$: median x , sehingga $26 + x = 5x \Rightarrow x = 6,5$ (memenuhi). (iii) $x \geq 7$: median 7, sehingga $\frac{26 + x}{5} = 7 \Rightarrow x = 9$ (memenuhi). Jumlah = $4 + 6,5 + 9 = 19,5$.
19. (D) Frekuensi 2, 5, 9, 16, 8 ($n = 40$). Modus: kelas 70–79, $d_1 = 7$, $d_2 = 8$: Mo = $69,5 + \frac{7}{15} \cdot 10 \approx 74,2$. Median: $F_s = 16$, $f = 16$: Me = $69,5 + \frac{20 - 16}{16} \cdot 10 = 72$. Rata-rata: $\sum fx = 89 + 272,5 + 580,5 + 1192 + 676 = 2810$, sehingga $\bar{x} = 70,25$. Jadi $\bar{x} < \text{Me} < \text{Mo}$ (sebaran condong ke kiri: ekor panjang di kiri menarik rata-rata ke bawah).
20. (C) Rata-rata gabungan adalah rata-rata berbobot dari 70 dan 80, sehingga selalu berada di antara keduanya. Pernyataan (1) saja tidak cukup (tergantung perbandingan banyak siswa). Pernyataan (2) saja tidak cukup (tidak ada informasi rata-rata). Bersama-sama: bobot perempuan lebih dari $\frac{1}{2}$, sehingga rata-rata gabungan lebih dari $\frac{70 + 80}{2} = 75 > 74$. Jawabannya pasti “ya”, jadi keduanya bersama-sama cukup.

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 7,25. $\sum f = 20$ dan $\sum fx = 10 + 18 + 49 + 40 + 18 + 10 = 145$, sehingga $\bar{x} = \frac{145}{20} = 7,25$.
2. **Jawaban:** 162,25 cm. Titik tengah 152, 157, 162, 167, 172. Dengan $x_s = 162$: $d = -10, -5, 0, 5, 10$ dan $\sum fd = -40 - 40 + 0 + 50 + 40 = 10$. Maka $\bar{x} = 162 + \frac{10}{40} = 162,25$.
3. **Jawaban:** 51,5. Frekuensi tiap kelas (selisih berurutan): 6, 12, 10, 8, 4 untuk kelas 29,5–39,5 sampai 69,5–79,5. Kumulatif “kurang dari”: 6, 18, 28, ...; $\frac{n}{2} = 20$ dicapai di kelas 49,5–59,5 ($F_s = 18$, $f = 10$, $p = 10$):
Me = $49,5 + \frac{20 - 18}{10} \cdot 10 = 51,5$.
4. **Jawaban:** 10. $n = 25 + x$ dan kelas median adalah 21–30 ($t_b = 20,5$, $F_s = 13$, $p = 10$). Me = $20,5 + \frac{\frac{25+x}{2} - 13}{x} \cdot 10 = 25 \Rightarrow \frac{5(x-1)}{x} = 4,5 \Rightarrow x = 10$. (Cek: $n = 35$, $\frac{n}{2} = 17,5$ memang berada di kelas 21–30.)
5. **Jawaban:** 74. Jumlah seluruh = $40 \cdot 72 = 2880$. Seperempat terbawah (10 siswa): $10 \cdot 50 = 500$. Seperempat teratas (10 siswa): $10 \cdot 90 = 900$. Jumlah 20 siswa tengah = $2880 - 500 - 900 = 1480$, sehingga rata-ratanya $\frac{1480}{20} = 74$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Frekuensi nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 berturut-turut 2, 3, 6, 5, 3, 1 (jumlah 20). (b) $\sum fx = 10 + 18 + 42 + 40 + 27 + 10 = 147$, sehingga $\bar{x} = \frac{147}{20} = 7,35$. (c) Kumulatif 2, 5, 11, 16, 19, 20. Data ke-10 dan ke-11 sama-sama 7, sehingga Me = $\frac{7+7}{2} = 7$. Frekuensi terbesar 6 pada nilai 7, sehingga Mo = 7. (d) Nilai di atas 7,35 adalah 8, 9, 10: $5 + 3 + 1 = 9$ siswa, sehingga persentasenya $\frac{9}{20} \times 100\% = 45\%$.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin (median 1, modus 1); (d) 2 poin.

2. (a) Banyak peserta = $6 + 5 + 20 + 15 + 4 = 50$. "Paling lama 40 menit" berarti kelas 11–20, 21–30, dan 31–40 (tepi atas 40,5): $6 + 5 + 20 = 31$ peserta, sehingga persentasenya $\frac{31}{50} \times 100\% = 62\%$. (b) Titik tengah 15,5; 25,5; 35,5; 45,5; 55,5. Dengan $x_s = 35,5$: $\sum fd = -120 - 50 + 0 + 150 + 80 = 60$, sehingga $\bar{x} = 35,5 + \frac{60}{50} = 36,7$ menit. (c) $\frac{n}{2} = 25$; kumulatif 6, 11, 31, sehingga kelas median 31–40 ($t_b = 30,5$, $F_s = 11$, $f = 20$): $Me = 30,5 + \frac{25 - 11}{20} \cdot 10 = 37,5$ menit. (d) Kelas modus 31–40: $d_1 = 20 - 5 = 15$, $d_2 = 20 - 15 = 5$: $Mo = 30,5 + \frac{15}{20} \cdot 10 = 38$ menit.
Penskoran: (a) 2 poin (banyak peserta 1, persentase 1); (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
3. (a) Kelas A: $n = 1 + 3 + 6 + 6 + 3 + 1 = 20$, $\sum fx = 5 + 18 + 42 + 48 + 27 + 10 = 150$, $\bar{x}_A = 7,5$. Kelas B: $n = 3 + 6 + 9 + 7 + 4 + 1 = 30$, $\sum fx = 15 + 36 + 63 + 56 + 36 + 10 = 216$, $\bar{x}_B = 7,2$. (b) Kelas A: kumulatif 1, 4, 10, 16, ..., data ke-10 bernilai 7 dan ke-11 bernilai 8, sehingga $Me = 7,5$; modus 7 dan 8 (bimodal). Kelas B: kumulatif 3, 9, 18, ..., data ke-15 dan ke-16 sama-sama 7, sehingga $Me = 7$ dan $Mo = 7$. (c) $\bar{x}_{gab} = \frac{150 + 216}{20 + 30} = \frac{366}{50} = 7,32$ (bukan $\frac{7,5 + 7,2}{2}$ karena banyak siswa berbeda). (d) Kelas A: $6 + 3 + 1 = 10$ siswa, $\frac{10}{20} = 50\%$. Kelas B: $7 + 4 + 1 = 12$ siswa, $\frac{12}{30} = 40\%$. Ketuntasan kelas A lebih tinggi.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
4. (a) $24 \cdot 70 + 36 \bar{x}_B = 60 \cdot 76 \Rightarrow 1680 + 36 \bar{x}_B = 4560 \Rightarrow \bar{x}_B = 80$. (b) Rata-rata kelas A menjadi 75, sehingga $\bar{x}_{gab} = \frac{24 \cdot 75 + 36 \cdot 80}{60} = \frac{1800 + 2880}{60} = 78$. (c) Jumlah nilai kelas A sekarang $24 \cdot 75 = 1800$. Misalkan nilai siswa baru v : $\frac{1800 + 2v}{26} = 76 \Rightarrow 1800 + 2v = 1976 \Rightarrow v = 88$. (d) $70n_A + 80n_B = 77(n_A + n_B) \Rightarrow 3n_B = 7n_A$, sehingga $n_A : n_B = 3 : 7$.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
5. (a) $\sum x = 100$, sehingga $\bar{x} = 10$ juta. Data terurut sudah benar ($n = 10$): $Me = \frac{5 + 6}{2} = 5,5$ juta. Modus = 5 juta (muncul tiga kali). (b) Rata-rata 10 juta **tidak mewakili**: sembilan dari sepuluh pegawai bergaji di bawah 10 juta karena rata-rata terseret pencilan 47 juta. Median (5,5 juta) lebih tepat menggambarkan gaji pegawai pada umumnya karena tidak terpengaruh pencilan; modus (5 juta) juga menunjukkan gaji yang paling umum. (c) Bukti: $\sum y_i = \sum(ax_i + b) = a \sum x_i + nb$, sehingga $\bar{y} = \frac{a \sum x_i + nb}{n} = a\bar{x} + b$. Dengan $a = 1,1$ dan $b = 0,5$: rata-rata baru = $1,1(10) + 0,5 = 11,5$ juta; median baru = $1,1(5,5) + 0,5 = 6,55$ juta; modus baru = $1,1(5) + 0,5 = 6$ juta. (d) Jumlah 12 pegawai = $12 \cdot 9 = 108$ juta, sehingga jumlah dua pegawai baru = $108 - 100 = 8$ juta dan gaji masing-masing 4 juta.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (kesimpulan 1, alasan pencilan 1); (c) 2 poin (bukti 1, tiga nilai baru 1); (d) 2 poin.